

INSURANCE COVERAGE MODIFICATIONS
EXERCISES

1. Consideramos la variable aleatoria continua X con función de densidad

$$f_X(x) = e^{-x}, x \geq 0.$$

Determina la función de densidad de las variables aleatorias siguientes:

- a. $Y = 5 + X$
- b. $Y = \log(X)$

Solución:

- a. La transformación $y = 5 + x$ tiene como inversa $x = y - 5$, por lo tanto

$$f_Y(y) = f_X(y - 5) \left| \frac{d}{dy}(y - 5) \right| = e^{-(y-5)}$$

- b. La transformación inversa es $x = e^y$, por lo tanto

$$f_Y(y) = f_X(e^y) |e^y| = \exp(y - e^y)$$

2. Para la variable aleatoria X , tal que $X \geq 0$, que representa el coste del siniestro y que tiene funciones de densidad y distribución dadas por:

$$f(x) = \frac{3 \cdot 2000^3}{(x + 2000)^4}$$

$$F(x) = 1 - \left(\frac{2000}{x + 2000} \right)^3$$

Se pide:

- a. Determina la función de densidad, distribución y supervivencia de la variable transformada exceso de pérdida Y^P en caso de aplicar una franquicia ordinaria de 500.
- b. Determina la función de densidad, distribución y supervivencia de la variable transformada deducible Y^L en caso de aplicar una franquicia ordinaria de 500.

Solución:

a.

$$f_{Y^P}(y) = \frac{3(2500)^3}{(2500 + y)^4}$$

$$S_{Y^P}(y) = \left(\frac{2500}{2500 + y}\right)^3$$

$$F_{Y^P}(y) = 1 - \left(\frac{2500}{2500 + y}\right)^3$$

b.

$$f_{Y^L}(y) = \begin{cases} 0.488 & y = 0 \\ \frac{3(2000)^3}{(2500+y)^4} & y > 0 \end{cases}$$

$$F_{Y^L}(y) = \begin{cases} 0.488 & y = 0 \\ 1 - \left(\frac{2000}{2500+y}\right)^3 & y > 0 \end{cases}$$

$$S_{Y^L}(y) = \begin{cases} 0.512 & y = 0 \\ \left(\frac{2000}{2500+y}\right)^3 & y > 0 \end{cases}$$

3. Repite el ejercicio anterior en caso de que la franquicia fuera relativa.

Solución: Para $y > 500$ tendremos:

a.

$$f_{Y^P}(y) = \frac{3(2500)^3}{(2000 + y)^4}$$

$$S_{Y^P}(y) = \left(\frac{2500}{2000 + y}\right)^3$$

$$F_{Y^P}(y) = 1 - \left(\frac{2500}{2000 + y}\right)^3$$

b.

$$f_{Y^L}(y) = \begin{cases} 0.488 & y \leq 500 \\ \frac{3(2000)^3}{(2000+y)^4} & y > 500 \end{cases}$$

$$F_{Y^L}(y) = \begin{cases} 0.488 & y \leq 500 \\ 1 - \left(\frac{2000}{2000+y}\right)^3 & y > 500 \end{cases}$$

$$S_{Y^L}(y) = \begin{cases} 0.512 & y \leq 500 \\ \left(\frac{2000}{2000+y}\right)^3 & y > 500 \end{cases}$$

4. Para las siguientes distribuciones determina el valor esperado de la variable pérdida limitada $E(X \wedge u)$:

a. $f(x) = 0.01$, $0 < x < 100$

b. Variable aleatoria discreta X con

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 0.5 & 0 \leq x < 1 \\ 0.75 & 1 \leq x < 2 \\ 0.87 & 2 \leq x < 3 \\ 0.95 & 3 \leq x < 4 \\ 1 & x \geq 4 \end{cases}$$

c. $f(x) = \frac{3(2000)^3}{(x+2000)^4}$, $x > 0$, sabiendo que $F(x) = 1 - \frac{2000^3}{(2000+x)^3}$.

Solución:

a.

$$\begin{aligned} E[X \wedge u] &= \int_0^u x \cdot 0,01 dx + u \cdot [1 - F(u)] \\ &= 0,01 \cdot \left[\frac{x^2}{2}\right]_0^u + u(1 - 0,01 \cdot u) \\ &= 0,01 \cdot \frac{u^2}{2} + u - 0,01u^2 \\ &= 0,005u^2 + u - 0,01 \cdot u^2 \\ &= u(1 - 0,005u) \end{aligned}$$

$$\text{b. } E[X \wedge u] = \begin{cases} 0 \cdot 0,5 + u \cdot (0,5) = 0,5 \cdot u & 0 \leq u < 1 \\ 0 \cdot 0,5 + 1 \cdot 0,25 + u \cdot 0,25 = 0,25(1 + u) & 1 \leq u < 2 \\ 0,25 + 0,24 + u \cdot 0,13 = 0,49 + 0,13 \cdot u & 2 \leq u < 3 \\ 0,25 + 0,24 + 0,24 + u \cdot 0,05 = 0,73 + 0,05 \cdot u & 3 \leq u < 4 \end{cases}$$

c.

$$\begin{aligned}
E[X \wedge u] &= \int_0^u x \cdot \frac{3 \cdot 2000^3}{(x+2000)^4} dx + u \cdot \frac{2000^3}{(2000+u)^3} \\
&= 3 \cdot 2000^3 \cdot \int_0^u \frac{x}{(x+2000)^4} dx + u \cdot \frac{2000^3}{(2000+u)^3} = \\
&= 3 \cdot 2000^3 \left\{ \left[\frac{-x}{3} \cdot \frac{1}{(x+2000)^3} \right]_0^u + \frac{1}{3} \int_0^u \frac{1}{(x+2000)^3} dx \right\} + \\
&+ u \cdot \frac{2000^3}{(2000+u)^3} = \\
&= 3 \cdot 2000^3 \left\{ \frac{-u}{3(u+2000)^3} + \frac{1}{3} \left[\frac{[x+2000]^{-2}}{-2} \right]_0^u \right\} + \\
&+ u \cdot \frac{2000^3}{(2000+u)^3} = 1000 \left(1 - \frac{4000000}{(u+2000)^2} \right)
\end{aligned}$$

5. A partir de los resultados obtenidos en los ejercicios anteriores, calcula $E[X]$ donde X una variable aleatoria con función de densidad

$$f(x) = \frac{3(2000)^3}{(x+2000)^4}, \quad x > 0$$

as como $E[X \wedge 500]$ y $E[(X-500)_+]$, donde 500 es una franquicia absoluta.

Solución: Resulta fácil ver que $E[X] = 1000$ a partir de la fórmula obtenida para $E[X \wedge u]$ del ejercicio anterior, sin más que hacer u tender a infinito. Además,

$$E[X \wedge 500] = 1000 \left(1 - \frac{4000000}{(500+2000)^2} \right) = 360$$

.

Por lo tanto, $E[(X-500)_+] = E[X] - E[X \wedge 500] = 1000 - 360 = 640$.

6. Para dos variables aleatorias X e Y sabemos que

$$E[Y - 30 | Y > 30] = E[X - 30 | X > 30] + 4$$

Si sabemos que X tiene distribución uniforme entre 0 y 100, y que Y también es uniforme entre 0 y ω , determina ω .

Solución:

$$E[X - d|X > d] = \frac{\int_d^\omega (x - d) \frac{1}{\omega} dx}{1 - d/\omega} = \frac{\omega - d}{2}$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned} E[Y - 30|Y > 30] &= E[X - 30|X > 30] + 4 \\ \frac{\omega - 30}{2} &= \frac{100 - 30}{2} + 4 \\ \omega &= 108 \end{aligned}$$

7. Compara las probabilidades de $Y = 0$ e $Y = 1$ que resultan de considerar para la variable aleatoria Y una Poisson(2) y una Poisson cero inflada de parámetro $\lambda = 2$ y probabilidad de cero igual a 0.7. Compara también los valores esperados y las varianzas.

Solución:

Con la Poisson tenemos $P(0) = 0.135$ y $P(1) = 0.271$, mientras que con la Cero Inflada, tenemos $P(0) = 0.74$ y $P(1) = 0.08$. La esperanza y varianza de la Poisson es 2, mientras que la esperanza y varianza de la Cero Inflada es 0.6 y 1.44 respectivamente.

Referencias:

Sarabia et al. (2006) Estadística Actuarial. Teoría y Aplicaciones. Prentice Hall. Klugman et al. (2004) Loss models. From data tu decisions. Wiley.